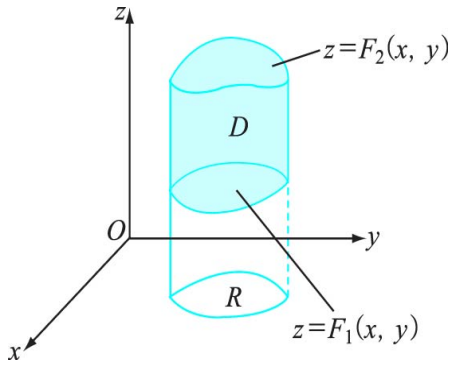
중적분 14

14.4 삼중적분

14.4 3중적분

적분, 2중적분과 비슷하게 3중적분은 삼변수함수에 대해서 정의될 수 있다.



정의 14.3

D를 xy평면에서 수직 또는 수평적 단일영역 R 위의 두 연속함수 F_1과 F_2의 그래프 사이의 입체영역이라고 하자. 만일 f가 D 위에서 연속이면, D를 포함하는 임의의 직육면체의 모든 분할에 대해 $L_f(\wp)$와 $U_f(\wp)$ 사이에 놓여 있는 유일한 수를

$$\iiint_D f(x, y, z)\, dV$$

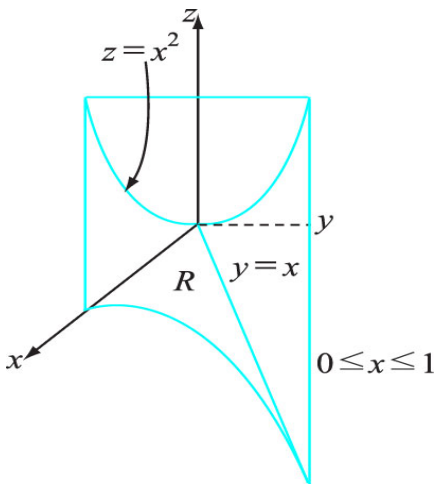
라고 쓰고 D 위에서 f의 3중적분이라고 한다.

정리 14.5

D가 xy평면 내에서 수직 또는 수평적 단일영역 R 위에서 두 연속함수 F_1과 F_2의 그래프 사이의 입체영역이라고 하고, f가 D에서 연속이면

$$\boxed{\iiint_D f(x,y,z)\,dV = \iint_R \left(\int_{F_1(x,y)}^{F_2(x,y)} f(x,y,z)dz \right) dA} \tag{14.16}$$

예제 14.15 R은 xy 평면 내에서 $0 \le x \le 1$일 때 $y = 0$과 $y = x$의 그래프 사이의 삼각형이고, D는 R 위에서 곡면 $z = -y^2$과 $z = x^2$의 그래프 사이의 입체도형(그림 14.23)일 때 $\iiint_D (x+1)\,dV$를 계산하여라.



풀이 식 (14.16)에 의하여

$$\iiint_D (x+1)\,dV = \int_0^1 \int_0^x \boxed{\int_{-y^2}^{x^2} (x+1)\,dz}\,dy\,dx$$

$$= \int_0^1 \boxed{\int_0^x (x+1)(x^2+y^2)\,dy}\,dx = \frac{3}{5}.$$

□

예제 14.16 D는 두 개의 포물면

$$z = 3 - x^2 - y^2, z = -5 + x^2 + y^2,\ x \geq 0,\ y \geq 0$$

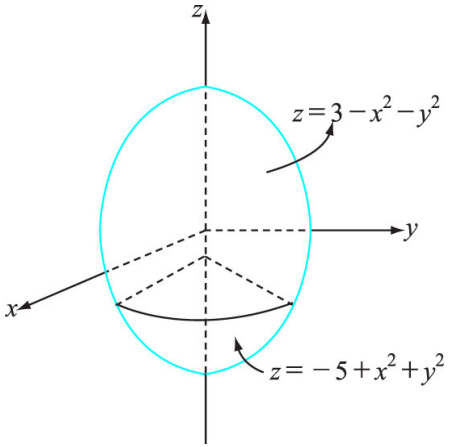
에 의해 둘러싸인 입체도형이다(그림 14.24). 이 때 $\iiint_D y\,dV$를 구하여라.

풀이 먼저 xy평면 위의 영역 R를 구하자. 두 포물면의 식의 공통부분을 구하자. 연립방정식

$$3 - x^2 - y^2 = -5 + x^2 + y^2$$

을 정리하면 $x^2 + y^2 = 4$이고, 만일 $x^2 + y^2 = 4$이면

$$z = 3 - x^2 - y^2 = 3 - 4 = -1$$

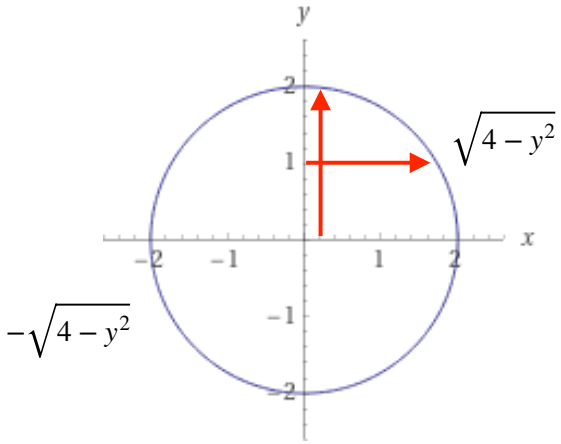


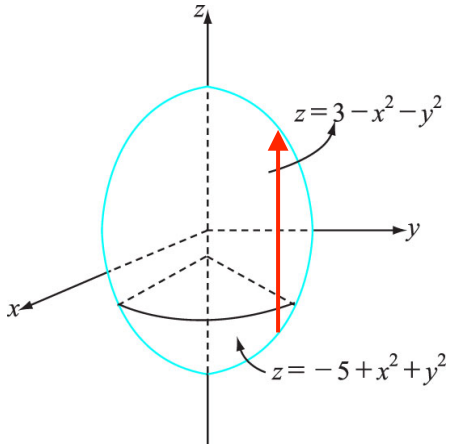
이므로 두 포물면은 $z = -1$에서 공통부분을 가진다. 따라서 xy평면 내에서의 대응하는 영역 R은 1사분면 내의 원 $x^2 + y^2 = 4$ 내에 놓여 있는 수평적 단일영역이고 $0 \le y \le 2$인 y에 대해서 $x = 0$과 $x = \sqrt{4 - y^2}$의 그래프 사이의 영역이다. R에서는

$$3 - x^2 - y^2 \ge -5 + x^2 + y^2$$

이므로

$$\iiint_D y\,dV = \int_0^2 \int_0^{\sqrt{4-y^2}} \boxed{\int_{-5+x^2+y^2}^{3-x^2-y^2} y\,dz}\,dx\,dy = \frac{128}{15}.$$





□

삼중적분에 의한 부피

D가 xy평면 내의 영역 R 위에서 두 연속함수 F_1과 F_2의 그래프 사이의 입체영역이라 하자. D의 **부피** V는

$$\boxed{V = \iiint_D 1\, dV} \tag{14.17}$$

로 정의한다. 정리 14.5에 의하여 식 (14.17)은

$$V = \iiint_D 1 dV = \iint_R \left[\int_{F_1(x,y)}^{F_2(x,y)} 1\, dz \right] dA = \iint_R \left[F_2(x,y) - F_1(x,y) \right] dA$$

예제 14.17 D는 $z = x^2 + 2y + 1$과 $z = y + 2$의 그래프 사이의 제 1 팔분면의 입체영역일 때 D의 부피 V를 구하여라.

풀이 먼저 영역 R를 구하자. 곡면 $z = x^2 + 2y + 1$과 $z = y + 2$는 곡선

$$x^2 + 2y + 1 = y + 2 \text{ 또는 } \ y = 1 - x^2$$

에서 만난다. D가 제 1 팔분면에 있으므로 R를 제 1 사분면 내에 있어야 한다. 그러므로 R은 $[0, 1]$에서 $y = 0$과 $y = 1 - x^2$의 그래프 사이의 수직적 단일영역이다. R 내에서 $x^2 + 2y + 1 \le y + 2$이므로 식 (14.17)에 의하여

$$\boxed{V = \iiint_D 1\, dV} = \int_0^1 \int_0^{1-x^2} \int_{x^2+2y+1}^{y+2} 1\, dz\, dy\, dx = \frac{4}{15}.$$

□

활동 과제 (본 활동은 1시수당 약 20분 ~30분 이상 소요 예상됩니다.)

연습문제 14.4

2. 다음 적분을 계산하여라. (3)

(1) $\iiint_D e^y dV$, 여기서 D는 평면 $y=1,\ z=0,\ y=x,\ y=-x,\ x=y$에 의해 둘러싸인 입체영역

(2) $\iiint_D \frac{1}{x} dV$, 여기서 D는 평면 $x+y+z=4,\ y=x,\ x=1,\ x=2,\ z=0,\ y=0$ 에 의해 둘러싸인 프리즘

(3) $\iiint_D zy dV$, 여기서 D는 평면 $z=1$의 위쪽과 콘$z=\sqrt{x^2+y^2}$의 아래쪽에의해 둘러싸인 입체영역